

安徽大学 2024 — 2025 学年第二学期 《高等数学 C》期末考试试卷 (B 卷)

(闭卷 满分 100 分 时间 120 分钟)

考场登记表序号_____

题号	一	二	三	四	总分
得分					

一、单选题 (每小题 3 分, 共 30 分)

得分	
----	--

- 设函数 $f(x+1)$ 的定义域是 $[-1,0]$, 则 $f(x)$ 的定义域为 ()
A. $[-2,-1]$ B. $[-1,0]$ C. $[0,1]$ D. $[1,2]$
- 设 $f(x)$ 的一个原函数是 $\ln x$, 则 $\int f'(x)dx = ()$
A. $\frac{1}{x} + C$ B. $x \ln x - x + C$ C. $-\frac{1}{x} + C$ D. $\ln x + C$
- 曲线 $y = \frac{x}{1+x}$ 的铅垂渐近线是 ()
A. $x = 1$ B. $x = -1$ C. $y = 0$ D. $y = 1$
- 设函数 $f(x)$ 在 (a,b) 内连续, 且 $x_0 \in (a,b)$, 则在 x_0 处下列说法正确的是 ()
A. $f(x)$ 的极限存在, 且可导 B. $f(x)$ 的极限不存在
C. $f(x)$ 的极限不一定存在 D. $f(x)$ 的极限存在, 但不一定可导
- 函数 $y = -x^3 + 3x^2$ 的拐点为 ()
A. $(0,0)$ B. $(2,4)$ C. $(1,2)$ D. 无
- 设 $y = xe^x$, 则 $dy|_{x=1} = ()$
A. 0 B. dx C. $(1-e)dx$ D. $2edx$
- 已知 $\int_0^a x^2 dx = 9$, 则 $a = ()$
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
- 设 $M = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx$, $N = \int_0^{\frac{\pi}{2}} x dx$, $P = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \tan x dx$, 则有 ()
A. $M > N > P$ B. $P > N > M$ C. $M > P > N$ D. $N > M > P$
- 定积分 $\int_0^2 (x + \sqrt{4-x^2}) dx = ()$
A. $2 + \pi$ B. $2 + 2\pi$ C. 2 D. π
- 函数 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处取到极小值, 则必有 ()
A. $f'(x_0) = 0$ B. $f''(x_0) > 0$
C. $f'(x_0) = 0$, 且 $f''(x_0) > 0$ D. $f'(x_0) = 0$, 或 $f'(x_0)$ 不存在

得分	
----	--

二、计算题（每小题 11 分，共 55 分）

11. 计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{e^x - 1}$.

12. 求函数 $f(x) = 4x^3 - 6x^2 + 1$ 的单调区间与极值.

13. 曲线 $y = f(x)$ 在 x 处的切线斜率等于横坐标的倒数，且曲线过点 $(e^2, 3)$ ，求此曲线方程.

14. 已知 $f(x)$ 的一个原函数是 $\sin x$ ，求 $\int xf(x^2)dx$.

14. 已知 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & -\pi \leq x < 0 \\ k, & 0 \leq x \leq \pi \end{cases}$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上连续. 求: (1) k 值; (2) 计算 $\int_{-\pi}^{\pi} xf(x)dx$.

三、应用题（每小题 10 分，共 10 分）

得 分	
-----	--

16. 求由曲线 $y = x^2 (x > 0)$ 、直线 $y = x + 2$ 及 y 轴所围成的平面图形的面积.

四、证明题（每小题 5 分，共 5 分）

得 分	
-----	--

17. 证明：当 $x > 0$ 时， $\ln(1+x) < x$.